

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

- 1 ☐ Trifft Strahlung die DNA im Zellkern, gibt es drei Möglichkeiten. Ergänze.

Die Zelle repariert den Schaden.	
Die Zelle stirbt ab.	
Die DNA bleibt verändert.	

- 2 ☒ Ordne zu: somatischer Fröhschaden, somatischer Spätschaden, genetischer Schaden.

Übelkeit und Haarausfall wenige Tage nach sehr hoher Dosis	
Leukämie viele Jahre später	
Fehlbildung bei einem Kind, dessen Vater bestrahlt wurde	

- 3 ☒ Berechne die Jahresdosis von Lena. Vergleiche mit dem Durchschnitt in Deutschland (etwa 3,6 mSv).

natürliche Strahlung	
2 Flüge nach New York und zurück (je 0,1 mSv)	
1 Röntgenbild des Brustkorbs (0,02 mSv)	
1 CT des Kopfes (2 mSv)	
Summe	

- 4 ☒ Nenne vier Dinge, von denen abhängt, wie stark ein Strahlenschaden ist.

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

- 1 ☐ Trifft Strahlung die DNA im Zellkern, gibt es drei Möglichkeiten. Ergänze.

Die Zelle repariert den Schaden.	Reparatur, keine Folgen
Die Zelle stirbt ab.	Zelltod, der Körper ersetzt sie
Die DNA bleibt verändert.	Veränderung, später evtl. Krebs

- 2 ☒ Ordne zu: somatischer Frühschaden, somatischer Spätschaden, genetischer Schaden.

Übelkeit und Haarausfall wenige Tage nach sehr hoher Dosis	somatischer Frühschaden
Leukämie viele Jahre später	somatischer Spätschaden
Fehlbildung bei einem Kind, dessen Vater bestrahlt wurde	genetischer Schaden

- 3 ☒ Berechne die Jahresdosis von Lena. Vergleiche mit dem Durchschnitt in Deutschland (etwa 3,6 mSv).

natürliche Strahlung	2,1 mSv
2 Flüge nach New York und zurück (je 0,1 mSv)	0,2 mSv
1 Röntgenbild des Brustkorbs (0,02 mSv)	0,02 mSv
1 CT des Kopfes (2 mSv)	2 mSv
Summe	4,32 mSv

Lena liegt mit 4,32 mSv etwas über dem Durchschnitt, vor allem wegen des CT.

- 4 ☒ Nenne vier Dinge, von denen abhängt, wie stark ein Strahlenschaden ist.

Art der Strahlung, Dosis (Menge der Strahlung), Abstand zur Quelle, Dauer der Bestrahlung, welches Organ getroffen wird (z. B. Knochenmark und Keimdrüsen sind besonders empfindlich).